TERMINALE D · CHIMIE

3 Les couples acide/base

Leçon 1 : L'acide éthanoïque, un acide faible · Leçon 2 : Les couples acide/base selon Brönsted

L'ESSENTIEL

Leçon 1 : L'acide éthanoïque, un acide faible

Un **acide faible** est un acide dont la réaction avec l'eau est **partielle** : seule une fraction des molécules cède son proton, il subsiste des molécules d'acide non ionisées.

REACTION DE L'ACIDE ETHANOIQUE AVEC L'EAU

$$CH_3COOH + H_2O \rightleftarrows CH_3COO^- + H_3O^+$$

double flèche : réaction partielle et réversible

- **Réaction réversible** : les produits réagissent entre eux pour redonner les réactifs ; réaction directe et réaction inverse ont lieu en même temps. La réaction inverse $CH_3COO^- + H_3O^+ \rightarrow CH_3COOH + H_2O$ se produit réellement : on la met en évidence en mélangeant acide chlorhydrique et éthanoate de sodium (le pH mesuré est supérieur au pH dû à la seule dilution).
- **Equilibre chimique** : réactions directe et inverse se produisent à la même vitesse ; les concentrations ne varient plus, mais les deux réactions continuent : l'équilibre est **dynamique**.
- **Espèces** d'une solution d'acide éthanoïque : H_2O (majoritaire) ; CH_3COOH, CH_3COO^-, H_3O^+ (minoritaires) ; OH^- (ultraminoritaire).

COEFFICIENT DE DISSOCIATION

$$\alpha = \frac{n_{\text{initial}} - n_{\text{sol}}}{n_{\text{initial}}} = \frac{[CH_3COO^-]}{C_a}$$

$$\alpha = \frac{[H_3O^+]}{C_a} = \frac{10^{-\text{pH}}}{C_a}$$

sans unité, $0 < \alpha \leq 1$; acide fort : $\alpha = 1$; acide faible : $\alpha < 1$

La forme $\alpha = \frac{[H_3O^+]}{C_a}$ vaut pour un acide faible **seul** dans l'eau, car alors $[CH_3COO^-] = [H_3O^+]$ (OH^- ultraminoritaire). Autres noms : coefficient d'ionisation, degré d'ionisation, degré d'avancement, rapport de transformation.

Dilution : $[H_3O^+]$ diminue et le pH monte, mais α **augmente** (sans atteindre 1) : la rencontre des ions devient plus rare, la réaction inverse est freinée, l'équilibre se déplace. Très dilué, un acide faible se comporte presque comme un acide fort.

Trois preuves que l'acide éthanoïque est faible

- Son pH est toujours **supérieur** à $-\log C_a$ (égal pour un acide fort). Critère, pour $10^{-6} < C_a < 10^{-2}$ mol/L environ : $\text{pH} > -\log C_a$, soit $[H_3O^+] < C_a$.
- Sa solution conduit **moins bien** le courant qu'un acide fort de même concentration : elle contient moins d'ions.
- Son α est très inférieur à 1 et **varie** avec la concentration.

L'acide éthanoïque **pur** (acide acétique glacial, solide vers 17 °C) est un corps **moléculaire** : il ne conduit pas le courant. Sa solution aqueuse le conduit faiblement : des ions se sont formés par réaction avec l'eau.

Courbe $\text{pH} = f(-\log C)$: acide fort sur la droite $\text{pH} = -\log C$, acide faible au-dessus.

Leçon 2 : Les couples acide/base selon Brönsted

- **Acide** : espèce, moléculaire ou ionique, capable de **céder** un proton H^+. **Base** : espèce capable de **capter** un proton H^+.
- **Couple acide/base** AH/A^- : l'acide et sa base **conjuguée**, qui ne diffèrent que d'un proton ; l'acide s'écrit **toujours en premier**.

DEMI-EQUATION ET REACTION ACIDO-BASIQUE

$$AH \rightleftarrows A^- + H^+ \quad \text{ou} \quad BH^+ \rightleftarrows B + H^+$$

$$A_1H + A_2^- \rightleftarrows A_1^- + A_2H$$

transfert de proton entre l'acide d'un couple et la base d'un autre

- Le proton n'existe pas libre en solution : une demi-équation est une écriture **formelle**, jamais une réaction réelle. Une réaction exige **deux couples** : on additionne les deux demi-équations, l'une dans le sens où l'acide cède le proton, l'autre dans le sens où la base le capte.
- Exemples de couples : CH_3COOH/CH_3COO^-, NH_4^+/NH_3, $C_2H_5NH_3^+/C_2H_5NH_2$.
- **Les deux couples de l'eau** : H_3O^+/H_2O (l'eau est la base) et H_2O/OH^- (l'eau est l'acide). D'où l'autoprotolyse : $H_2O + H_2O \rightleftarrows H_3O^+ + OH^-$.
- **Ampholyte** (espèce amphotère) : à la fois acide d'un couple et base d'un autre : H_2O, HCO_3^-, $H_2PO_4^-$, HPO_4^{2-}.
- Chez Brönsted, une espèce n'est pas acide ou basique en soi, mais **dans une réaction donnée**, selon qu'elle cède ou capte le proton.

L'ION ETHANOATE, BASE FAIBLE

$$CH_3COO^- + H_2O \rightleftarrows CH_3COOH + OH^-$$

base faible (à 25 °C) si $\text{pH} < 14 + \log C_b$, soit $[OH^-] < C_b$

Base faible : sa réaction avec l'eau est partielle. Coefficient d'ionisation (ou de protonation) d'une base seule dans l'eau : $\alpha = \frac{[OH^-]}{C_b}$; il augmente aussi par dilution.

Polyacides

Un **diacide** cède deux protons, un **triacide** trois, **un par un** : p protons cessibles donnent p couples successifs, la charge baissant d'une unité à chaque fois.

- H_2CO_3/HCO_3^- puis HCO_3^-/CO_3^{2-}
- $H_3PO_4/H_2PO_4^-$, $H_2PO_4^-/HPO_4^{2-}$, HPO_4^{2-}/PO_4^{3-}

Les ions Na^+ et Cl^- sont des ions **spectateurs** (indifférents) : ils n'échangent aucun proton et ne figurent pas dans l'équation.

Les solutions d'ammoniac dégagent un gaz irritant : ouvrir sous hotte ou près d'une fenêtre, ne pas respirer au-dessus du flacon, ne jamais les mélanger à l'eau de Javel (gaz toxique).

PIEGES ET ERREURS FREQUENTES

× « $CH_3COOH + H_2O \rightarrow CH_3COO^- + H_3O^+$ »
✓ Réaction partielle et réversible : double flèche $\rightleftarrows$ obligatoire.

× « Acide éthanoïque à 10^{-2} mol/L : $\text{pH} = -\log C_a = 2{,}0$. »
✓ Cette relation suppose l'ionisation totale. Pour un acide faible, le pH est supérieur (ici 3,4 mesuré).

× « Dans la solution, il n'y a plus de CH_3COOH. »
✓ L'acide faible **subsiste** en solution : ne pas l'oublier dans l'inventaire.

× « Quand on dilue, l'acide est moins ionisé. »
✓ La dilution **augmente** α ; c'est $[H_3O^+]$ qui diminue.

× « A l'équilibre, la réaction est terminée. »
✓ Les deux réactions continuent à la même vitesse : l'équilibre est dynamique.

× « Le couple s'écrit $\mathrm{CH_3COO^-/CH_3COOH}$. »
✓ L'acide en premier : $\mathrm{CH_3COOH/CH_3COO^-}$.

× « $\mathrm{CH_3COOH \rightleftarrows CH_3COO^- + H^+}$ est l'équation de la réaction. »
✓ C'est une demi-équation : il faut lui associer un second couple.

× « $\mathrm{H_2CO_3 \rightleftarrows CO_3^{2-} + 2H^+}$ » ; « L'eau est une base. »
✓ Un proton à la fois : $\mathrm{H_2CO_3/HCO_3^-}$ puis $\mathrm{HCO_3^-/CO_3^{2-}}$. L'eau est un ampholyte.

A SAVOIR PAR COEUR AVANT LE DEVOIR

1. $\mathrm{CH_3COOH + H_2O \rightleftarrows CH_3COO^- + H_3O^+}$: réaction partielle, réversible, équilibre dynamique.
2. Acide faible : $\mathrm{pH} > -\log C_a$; base faible : $\mathrm{pH} < 14 + \log C_b$ (à $25\ ^\circ\mathrm{C}$).
3. $\alpha = \dfrac{[\mathrm{H_3O^+}]}{C_a}$ pour un acide faible seul ; sans unité ; il augmente par dilution.
4. Acide : donneur de proton ; base : accepteur de proton ; couple $\mathrm{AH/A^-}$, acide en premier.
5. Réaction acido-basique : transfert de proton entre deux couples ; une demi-équation seule n'est pas une réaction.
6. Couples de l'eau : $\mathrm{H_3O^+/H_2O}$ et $\mathrm{H_2O/OH^-}$; l'eau est un ampholyte.
7. $\mathrm{CH_3COO^- + H_2O \rightleftarrows CH_3COOH + OH^-}$: l'ion éthanoate est une base faible.
8. Polyacide : un proton à la fois, un couple par proton.